ExCommand

Iacob Eduard-Stefan si Manolache Dumitru-Alexandru

Grupa 1207B

Gen:2D,Action-Platformer,Sci-Fi
Platformă: Windows/Linux (Java)

Scurtă descriere :

exCommand te pune în pielea unui comandant experimentat al unei Flote Spațiale aflate într-o misiune de rutină, transformată brusc într-un coșmar. După un atac devastator al unei rase necunoscute de extratereștri, comandantul se trezește dezorientat în urma unei explozii puternice care a avariat grav nava. Acesta investigheaza si presupune este singurul supraviețuitor, neexistand urma de echipajul la care era in frunte. Pe o planeta plină de pericole și inamici care patrulează fiecare colț, comandantul trebuie să lupte pentru a recăpăta controlul și a-și răzbuna echipajul. Folosind armele din dotare si armura ExoSuit, acesta pornește într-o misiune disperată de supraviețuire și răzbunare, înfruntând amenințarea extraterestră și încercând să scape cu viață.

---

2. Lista Sarcinilor Săptămânale

Echipă (2 membri):

Săptămâna	Sarcini
8	Incarcarea hartii nivel 1 (Manolache) + meniu principal (Iacob)
9	Implementare deplasare personaj (Manolache)+ camera (Iacob)
10	Alte nivele + inamici + NPC (Amandoi)
11	Tratarea Coliziunilor (Amandoi)
12	Salvarea si incarcarea jocului dintr-o baza de date Implementare baza de date (Manolache) + Salvare si incarcare (Iacob)
13	Finisare (Amandoi)
14	Prezentare (Amandoi)

---

3. Proiectarea Sistemului

- **New Game:** jocul incepe cu caracterul principal care are toate abilitatile deblocate cu cooldown crescut si cu damage mic (in cazul abilitatilor de atac)
- **Progress:** pe parcursul calatoriei, jucatorul poate da upgrade la health, damage sau abillties cooldown dupa fiecare nivel completat. Cu ajutorul cristalelor acumulate de a lungul calatoriei, jucatorul poate sa isi achizitioneze iteme de la Linux NPC, cu dezavantajul ca scorul final va fi mai mic.

  Inainte de a trece la un nou nivel, jucatorul este obligat sa elimine toti inamicii din nivelul curent.
- **Atacuri Erou:** basic attack (click), double attack (abilitate speciala), atac bidirectional (abilitate speciala), pierce shot (abilitate speciala). Eroul va avea doar atacuri ranged.
- **Atacuri Inamici:**

  Nivel 1: damage scazut in cazul inamicilor mici (de tip melee sau ranged) si damage+health mai ridicat in cazul MiniBossului.

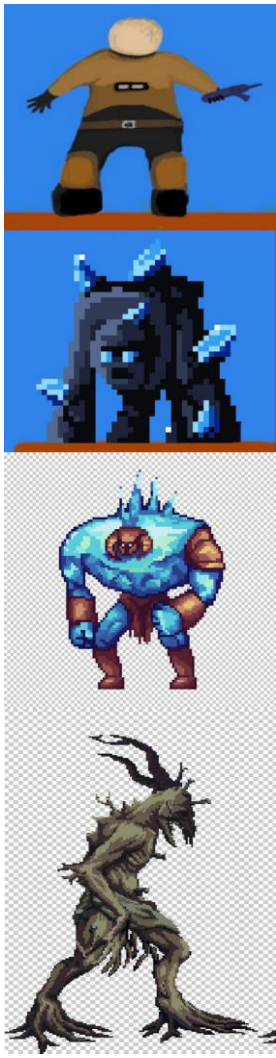
  Nivel 2 (Bullet-time event): jucatorul isi va lua one shot la orice tip de contact cu laserul ExoStar-ului.

  Nivel 3: damage crescut semnificativ si la monstrii mici cat si la Bossul final.
- **Input Handling:**
  - Tastatură pentru mișcare (WASD), abilități (SHIFT pentru dash, E pentru parry).
  - Mouse pentru camera si atacuri normale.
- **Damage System:** Inamici aplică damage între 10-15 HP random, acest interval fiind ajustat in functie de nivel (pe baza avansarii in joc acesta creste).
- **Win!:** cand jucatorul invinge bossul final acesta castiga jocul, scorul fiind calculat in functie de damageul luat pe parcursul runului si de numarul de cristale ramase.

Mecanici cheie:

- **Sistem de viață (HP)** și damage dinamic (inamici lovesc cu damage random pe un anumit interval).
- **Abilități speciale:** Dash, Parry/Block, Bullet-Time (evenimente de evitare proiectile).
- **NPC interactivi:** Pinguinul Linux ce are rol de ShopKeeper, jucatorul poate achizitiona diferite Iteme cu cristalele obtinute pe parcurs
- **Tranziții între niveluri:** Portaluri/trambuline după înfrângerea tuturor inamicilor.

4. Proiectarea Conținutului



Sprite-uri:

1. **Comandantul** (ExoSuit):
    - Animatii: mers, dash, parry, atac bidirectional.
    - Atacuri: atac normal, doublu atac, atac bidirectional, pierce shot.
    - Abilitate defenisva: parry/block.
2. **IceGolem** (Minibossul de la nivelul 1)
3. **Zax** (Inamic damage ridicat nivel 3)
4. **Extraterestru** (Boss final)

Mediu:

- **ExoPlaneta:** CrashSite (nivel 1), SecurityRoom (nivel 2), Laborator (boss final).
- **Efecte:** Explozii, fum, lumină intermitentă, laser.
- **Background:** Imagini reprezentative pentru fiecare nivel.

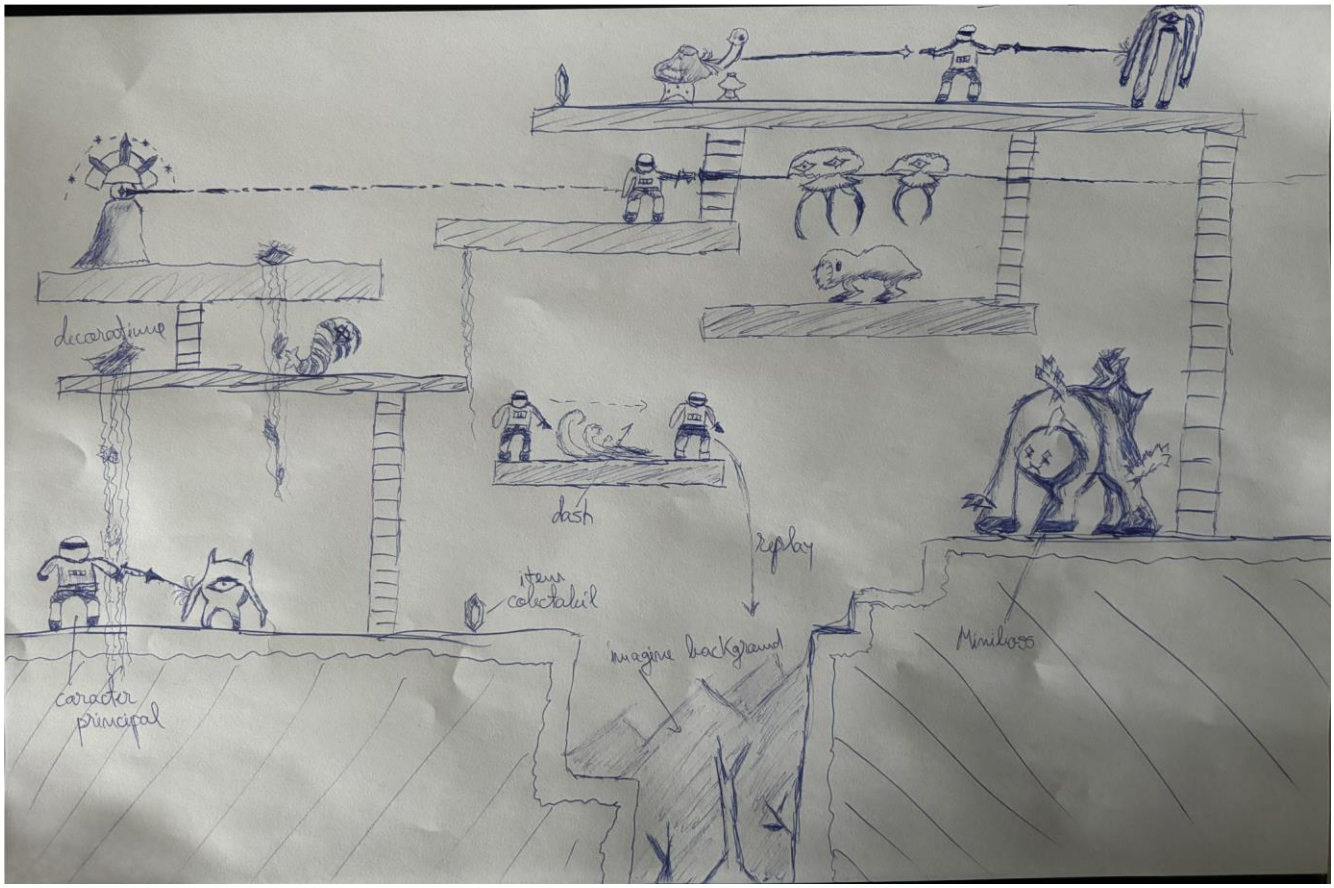
Sunet:

- Muzică tensionantă, efecte de lovituri, muzica techno.

---

5. Proiectarea Nivelurilor (3 niveluri)

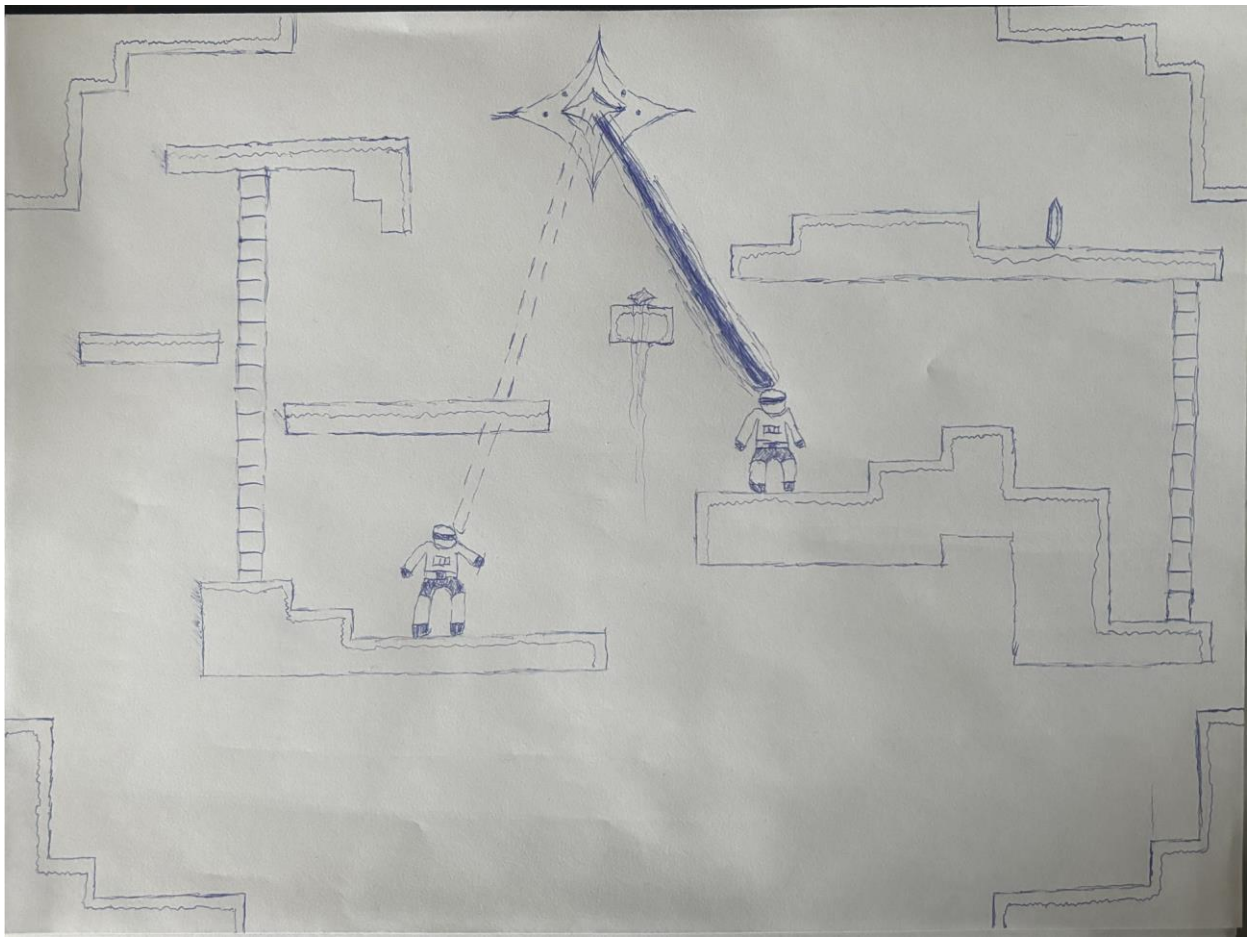
Nivel	Descriere	Dificultate
1: Trezirea	Dungeon Progression, cu inamici	Ușor (inamici slabi)
2: Security Room	Bullet-Hell Level	Mediu (proiectile)
3: Laborator	Inamici mai puternici + Final Boss	Greu (AI agresiv)



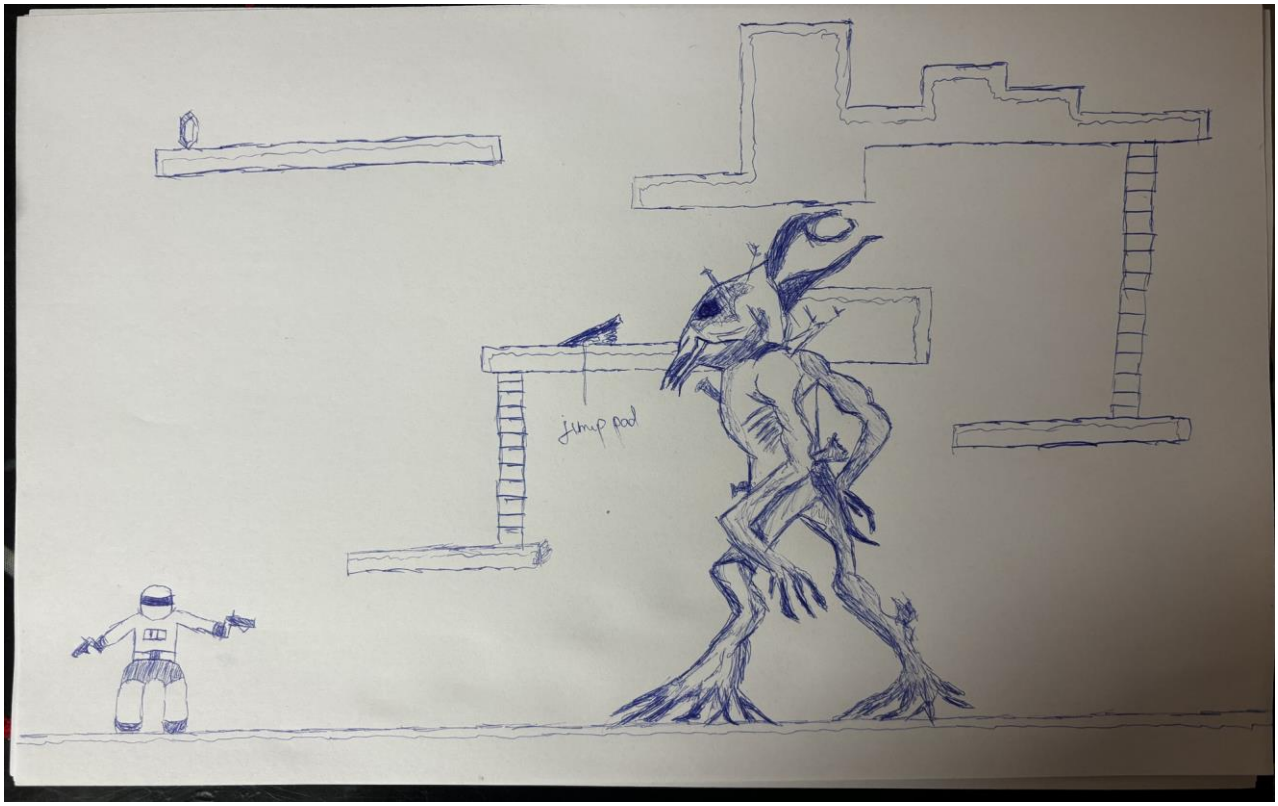
â

In poza este prezentat primul nivel al jocului. Eroul se va putea misca cu tastele W, A, S, D (W si S pentru scara), SPACE pentru jump, SHIFT pentru dash. De asemenea in schita sunt prezentate si atacurile protagonistului: Stanga jos avem atacul simplu, in mijloc avem mecanica de dash, mai sus avem atacul de tip pierce shot si cel mai sus in desen este prezentat atacul bidirectional.

Pentru a putea avansa la urmatorul nivel, cel de bullet-hell, jucatorul trebuie sa invinga Minibossul din partea dreapta a desenului.



In aceasta poza este prezentat nivelul special al jocului, cel de bullet-hell. Jucatorul are datoria de a se feri de toate laserele ExoStar-ului. Acesta va genera o urma a laserului (raza din partea stanga) inainte de a da damage cu raza propriu-zisa (raza din partea dreapta), pentru a da ocazia caracterului sa se fereasca. Dupa un timp, atacurile se vor opri si daca personajul principal a ramas in viata, acesta va putea avansa la urmatorul nivel. In timpul nivelului, jucatorul poate colecta cristale pentru a putea cumpara iteme ce ii vor folosi mai tarziu in luptele din ultimul nivel.



In poza de mai sus este prezentata o schita a ultimului nivel. Acest nivel va fi compus dintr o parte care contine inamici la fel ca in primul nivel, doar ca acestia vor avea o dificultate mai mare, si o parte cu bossul final (cel din imagine). Boss ul final va avea cea mai ridicata dificultate din joc in maniera de AI, cu posibilitate de atac melee sau ranged (atac cu gheara sau cu proiectile). Odata ce jucatorul invinge bossul final acesta va termina jocul. Scorul jucatorului va fi stabilit de currencyul ramas si dupa damageul luat pe parcursul jocului. Scorul maxim pentru damageul luat este Perfect Run cu 1000 de puncte. In caz ca se ia damage, din scorul acesta vor fi scazute 50 de puncte/hit.

6. Interfața Utilizatorului (UI)

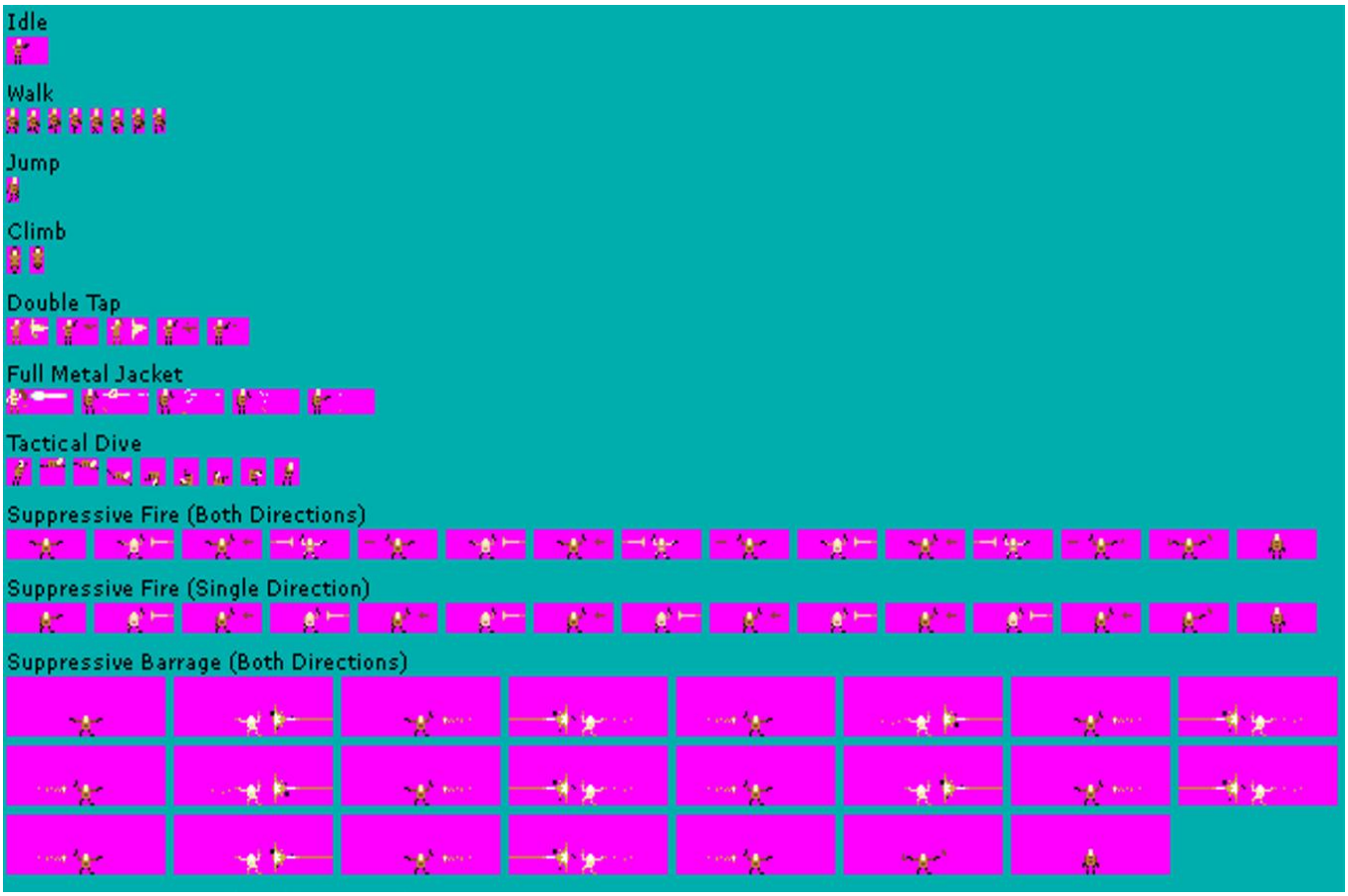
- **HUD:** HP bar, Hear bar, cooldown abilități, iteme care pot fi folosite.
- **Meniu principal:** Start, Load, Settings (opțiuni audio/pauză).
- **Ecran de tutorial:** Imagine cu controale (WASD, SHIFT, Q).

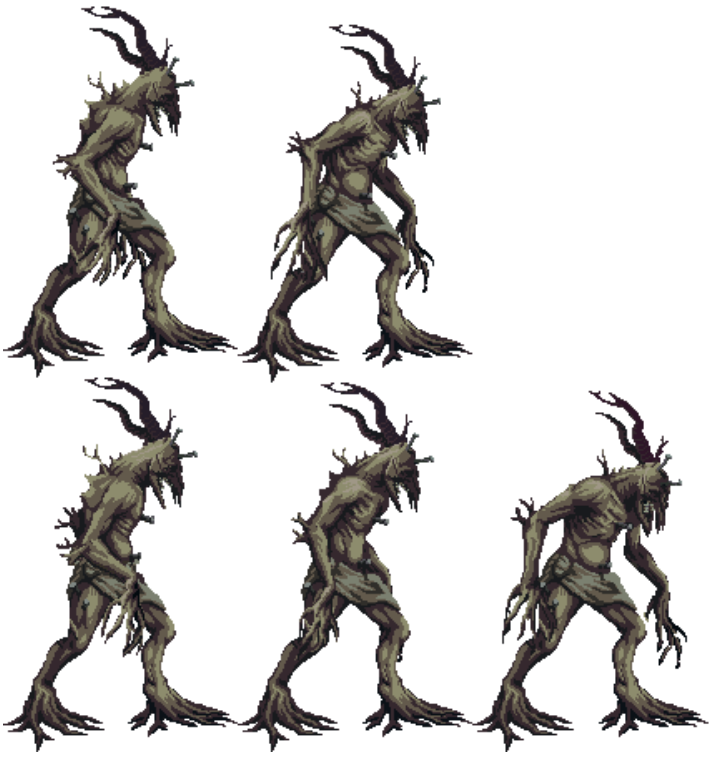
---

7. Resurse Bibliografice

- **Sprite-uri:** OpenGameArt.
- **Game Design:** "Game Programming Patterns" (Robert Nystrom).
- **Java:** Documentația oficială Oracle pentru AWT/Swing.

Anexe:


Idle
Walk
Jump
Climb
Double Tap
Full Metal Jacket
Tactical Dive
Suppressive Fire (Both Directions)
Suppressive Fire (Single Direction)
Suppressive Barrage (Both Directions)



- **Limbaje de programare:** Java
- **Tool-uri suplimentare:** Tiled, Photoshop